Desarrollo de una Plataforma Web Comercial para Green Fire SRL.

Fecha de presentación: 15/04/2026

Integrantes: Paulina Testa

Empresa real

Situación actual

En la actualidad, Green Fire cuenta con presencia digital, identidad de marca definida y una oferta comercial consolidada dentro de su rubro. La empresa no solo comercializa insumos generales para cultivo, como fertilizantes, carpas, herramientas y parafernalia, sino que además posee una propuesta de valor diferenciada basada en la producción y comercialización de productos propios, entre ellos su línea de sustratos profesionales y su línea de iluminación LED para cultivo. Asimismo, dispone de varias sucursales, lo que amplía su capacidad operativa y su alcance comercial.

No obstante, a pesar de contar con una estructura comercial activa, el proceso de atención al cliente y toma de pedidos continúa dependiendo en gran medida de canales manuales como mensajes privados, redes sociales y WhatsApp. Esta modalidad obliga al personal a responder reiteradamente consultas sobre precios, productos, disponibilidad, características técnicas, formas de retiro y modalidades de entrega. Como consecuencia, se genera una sobrecarga operativa, pérdida de tiempo en tareas repetitivas, desorganización en la recepción de pedidos y una experiencia de compra menos ágil y menos profesional para el cliente.

A esta problemática se suma que la presencia web actual cumple una función principalmente informativa y de presentación institucional, pero no permite que el usuario navegue un catálogo completo, seleccione productos, arme un pedido de forma autónoma ni que las sucursales administren internamente los pedidos recibidos. Esto limita tanto la eficiencia del proceso comercial como la capacidad de escalar la operación.

Además, al tratarse de una empresa con varias sucursales, resulta necesario ordenar digitalmente la asignación de pedidos para evitar confusiones, demoras y cruces innecesarios entre locales. En este contexto, se detecta la necesidad de desarrollar una plataforma web integral que combine presentación institucional, catálogo técnico, shop digital y gestión interna de pedidos segmentada por sucursal.

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web institucional y comercial para Green Fire, con una estética profesional y minimalista, que centralice la información de la empresa, presente sus productos y sucursales, e incorpore un sistema de pedidos online asociado a una gestión interna por sucursal, con el fin de optimizar la atención al cliente, mejorar la organización operativa, fortalecer la presencia digital de la marca y establecer una base escalable para futuras ampliaciones del sistema.

Objetivos específicos

Diseñar una interfaz web profesional, clara y minimalista, alineada con la identidad visual y comercial de Green Fire.

Centralizar en un único sitio la información institucional de la empresa, incluyendo su historia, propuesta de valor, sucursales y medios de contacto.

Incorporar una sección específica para la presentación técnica y comercial de los productos de fabricación propia, especialmente la línea de sustratos y la línea de iluminación LED de Green Fire.

Implementar un catálogo digital organizado por categorías, que permita al usuario visualizar productos, precios, descripciones e imágenes de forma clara.

Permitir que los clientes armen pedidos de manera autónoma, sin necesidad de consultar previamente por mensaje privado.

Posibilitar que el cliente seleccione la sucursal correspondiente al pedido y elija entre retiro en local o envío coordinado.

Incorporar una instancia de confirmación previa al pago, de manera que el cliente pueda abonar el pedido únicamente una vez que la sucursal correspondiente lo haya validado.

Desarrollar una interfaz privada para uso interno, accesible mediante inicio de sesión, desde la cual cada sucursal pueda consultar y gestionar únicamente los pedidos que le correspondan.

Reducir la carga operativa del personal de atención al cliente frente a consultas repetitivas sobre precios, stock y datos básicos de compra.

Mejorar la organización interna del flujo de pedidos, facilitando su recepción, preparación y seguimiento.

Establecer una base tecnológica escalable que permita incorporar en el futuro nuevas funcionalidades, como pagos online más automatizados, stock en tiempo real o automatización logística.

Alcance del proyecto

El proyecto comprende el análisis, diseño y desarrollo de una plataforma web para Green Fire SRL, compuesta por una interfaz pública para clientes y distintas interfaces privadas destinadas a la gestión interna de la empresa.

La plataforma contempla desde su diseño inicial tanto la actividad comercial de los locales como la administración interna vinculada a pedidos, ventas, stock, caja por sucursal y producción de sustratos de marca propia. De esta manera, el sistema permitirá organizar la operatoria general de la empresa, diferenciando la información correspondiente a cada sucursal y a la fábrica.

Green Fire SRL comercializa productos vinculados al cultivo indoor y outdoor, entre ellos carpas para cultivo indoor, sustratos, herramientas de cultivo, fertilizantes y parafernalia. Dentro de estos productos, el sistema tendrá en cuenta especialmente la fabricación de sustratos propios, permitiendo registrar la materia prima utilizada, el proceso de producción y el ingreso del producto terminado al stock.

Las lámparas LED y otros productos comercializados bajo marca propia no serán considerados como productos fabricados internamente, ya que son adquiridos como

productos terminados o importados, por lo que se gestionarán dentro del stock comercial correspondiente.

Alcance de la interfaz pública

La interfaz pública estará destinada a los clientes de Green Fire SRL. Su objetivo será presentar la marca, mostrar los productos disponibles y permitir el armado de pedidos para retiro en sucursal o coordinación de envío.

La interfaz pública incluirá:

- **Página de inicio**, con presentación visual e institucional de la marca, destacando la identidad de Green Fire SRL, sus productos principales y el acceso al catálogo digital.
- **Sección "Quiénes somos"**, donde se presentará información general sobre la empresa, su trayectoria, su propuesta comercial y su relación con el cultivo indoor y outdoor.
- **Sección "Sucursales"**, con información de cada local, incluyendo ubicación, datos de contacto, horarios de atención y referencias operativas para que el cliente pueda seleccionar la sucursal más conveniente.
- **Sección "Contacto"**, destinada a facilitar la comunicación entre el cliente y la empresa, mediante datos de contacto, enlaces a redes sociales o canales de atención definidos por Green Fire SRL.
- **Sección técnica y comercial de productos destacados de marca propia**, donde se presentarán productos relevantes de la empresa, como sustratos u otros productos comercializados bajo la marca Green Fire, con información orientada a sus características, usos y beneficios.
- **Catálogo o shop digital**, organizado por categorías de productos, tales como sustratos, carpas de cultivo indoor, herramientas de cultivo, fertilizantes, parafernalia y otros productos disponibles para la venta.
- **Visualización individual de productos**, donde cada producto podrá mostrar nombre, imagen, descripción, categoría, precio y disponibilidad según la sucursal seleccionada o los criterios definidos por la empresa.

- **Selección de productos y armado de pedido**, permitiendo que el cliente agregue productos a un pedido, modifique cantidades y revise los artículos seleccionados antes de enviarlo.
- **Resumen del pedido antes de su confirmación**, donde el cliente podrá visualizar los productos seleccionados, cantidades, precios, sucursal elegida y modalidad de entrega.
- **Carga de datos de contacto del cliente**, incluyendo nombre, teléfono, correo electrónico u otra información necesaria para que la sucursal pueda comunicarse y coordinar la operación.
- **Selección de sucursal correspondiente**, para que el pedido sea derivado al local elegido o al que corresponda según disponibilidad operativa.
- **Elección de modalidad de entrega**, contemplando retiro en sucursal o envío coordinado con la empresa.
- **Habilitación del pago una vez confirmado el pedido**, ya que el pago no se realizará de manera automática al momento de armar el pedido. Primero, la sucursal correspondiente deberá verificar disponibilidad, confirmar el pedido y luego habilitar o coordinar el pago con el cliente.

Alcance de la interfaz privada

La interfaz privada estará destinada a los usuarios internos autorizados de Green Fire SRL. Su objetivo será permitir la gestión operativa y administrativa del sistema, diferenciando los permisos según el tipo de usuario, la sucursal asignada y el área de trabajo correspondiente.

El sistema contemplará una separación clara entre la información de cada sucursal y la información administrativa vinculada a la fábrica. Por este motivo, los usuarios de una sucursal solo podrán acceder a los datos correspondientes a su propio local, mientras que los usuarios administrativos de fábrica tendrán acceso únicamente a la información relacionada con proveedores, compras de materias primas, producción y stock de productos terminados.

La interfaz privada no funcionará como un único panel general para todos los usuarios, sino como un entorno con accesos diferenciados según el rol asignado.

La interfaz privada incluirá:

- **Inicio de sesión para usuarios internos autorizados**, mediante credenciales propias para cada usuario del sistema.
- **Acceso diferenciado según rol, sucursal o área administrativa**, permitiendo que cada usuario visualice únicamente las funciones e información que le corresponden.
- **Visualización de pedidos correspondientes a cada sucursal**, de modo que cada local pueda consultar solamente los pedidos recibidos para su propia sede.
- **Consulta del detalle completo de cada pedido**, incluyendo datos del cliente, productos solicitados, cantidades, precios, modalidad de entrega seleccionada y observaciones cargadas por el cliente.
- **Actualización del estado del pedido**, permitiendo indicar si se encuentra pendiente, confirmado, rechazado, en preparación, listo para retirar, pendiente de coordinación de envío o finalizado.
- **Confirmación o rechazo de pedidos**, según disponibilidad de stock, datos cargados por el cliente o criterio operativo de la sucursal correspondiente.
- **Habilitación del pago una vez confirmado el pedido**, evitando que el cliente realice un pago antes de que la sucursal verifique la disponibilidad de los productos solicitados.
- **Registro de ventas presenciales realizadas en cada local**, permitiendo cargar las operaciones que se concretan directamente en la sucursal y no provienen de la interfaz pública.
- **Carga del detalle de cada venta**, incluyendo productos vendidos, cantidades, precios, fecha, usuario responsable y sucursal donde se realizó la operación.
- **Registro del medio de pago utilizado en cada venta**, contemplando efectivo, transferencia bancaria y billetera virtual.

- **Gestión de caja propia por sucursal**, permitiendo que cada local registre sus ingresos diarios de manera independiente.
- **Cierre de caja diario por sucursal**, registrando los totales correspondientes a cada medio de pago y el total general de la jornada.
- **Carga de observaciones en el cierre de caja**, para dejar asentadas diferencias, aclaraciones o situaciones particulares detectadas al finalizar el día.
- **Consulta de stock disponible por sucursal**, permitiendo que cada local visualice únicamente los productos disponibles en su propio inventario.
- **Actualización básica de stock**, vinculada a ventas presenciales, pedidos confirmados, ingresos de mercadería o ajustes autorizados.
- **Gestión básica de información comercial visible en el catálogo**, según los permisos definidos para cada usuario.
- **Carga o modificación de productos del catálogo**, incluyendo nombre, categoría, descripción, imagen, precio, disponibilidad y sucursal asociada.
- **Registro de proveedores**, permitiendo cargar datos de personas o empresas que abastecen a Green Fire SRL con materias primas, insumos o productos.
- **Registro de compras realizadas a proveedores**, indicando proveedor, fecha de compra, insumo o producto adquirido, cantidad, costo y observaciones.
- **Registro de materias primas e insumos utilizados en producción**, contemplando elementos necesarios para la fabricación de productos propios.
- **Registro de procesos de producción**, permitiendo dejar asentado qué insumos fueron utilizados y qué productos terminados se obtuvieron.
- **Carga de productos terminados obtenidos a partir de la producción**, para que puedan ser incorporados al stock correspondiente.
- **Vinculación entre compras, producción y stock**, permitiendo relacionar las materias primas adquiridas con los productos fabricados y disponibles para la venta.

- **Consulta de trazabilidad básica**, para identificar el recorrido entre proveedores, materias primas compradas, producción realizada y stock de productos terminados.
- **Separación de información entre sucursales y fábrica**, evitando que una sucursal acceda a datos de otra y que la administración de fábrica visualice cierres de caja internos de los locales.
- **Gestión de usuarios y permisos**, permitiendo asignar roles según el tipo de usuario: empleado de sucursal, responsable de sucursal o usuario administrativo de fábrica.

De esta manera, la interfaz privada permitirá organizar la gestión interna de Green Fire SRL respetando la separación de información entre las sucursales y la fábrica. Cada sucursal administrará sus propios pedidos, ventas, stock y caja diaria, mientras que la administración de fábrica gestionará proveedores, compras, producción y trazabilidad de productos terminados.

Requerimientos funcionales

Sitio institucional y catálogo

- El sistema deberá mostrar una página de inicio con presentación institucional de Green Fire.
- El sistema deberá incluir una sección “Quiénes somos” con información general de la empresa, su propuesta comercial y su identidad de marca.
- El sistema deberá incluir una sección “Sucursales” con datos relevantes de cada local, como ubicación, horarios de atención, medios de contacto y referencias operativas.
- El sistema deberá incluir una sección “Contacto” con los medios de comunicación disponibles para clientes.
- El sistema deberá mostrar un catálogo de productos organizado por categorías.
- El sistema deberá permitir visualizar el detalle de cada producto, incluyendo nombre, descripción, precio, imagen y categoría correspondiente.

- El sistema deberá permitir diferenciar productos según su tipo, por ejemplo: sustratos, carpas de cultivo indoor, herramientas de cultivo, fertilizantes, parafernalia, iluminación y otros productos comercializados por la empresa.
- El sistema deberá incluir información técnica y comercial para productos destacados de Green Fire, especialmente la línea de sustratos de marca propia y la línea de iluminación LED comercializada bajo la marca.
- El sistema deberá permitir visualizar la disponibilidad de productos según la sucursal seleccionada o según el criterio operativo definido por la empresa.

Sistema de pedidos del cliente

- El sistema deberá permitir que el cliente agregue productos al pedido desde el catálogo digital.
- El sistema deberá permitir modificar cantidades o eliminar productos antes de confirmar el pedido.
- El sistema deberá mostrar un resumen final del pedido antes de su envío.
- El sistema deberá solicitar al cliente sus datos de contacto al momento de finalizar la solicitud, como nombre, teléfono, correo electrónico u otra información necesaria para la coordinación.
- El sistema deberá requerir la selección de una sucursal asociada al pedido.
- El sistema deberá permitir elegir entre retiro en sucursal o envío coordinado.
- El sistema deberá informar, en caso de envío, que la logística será coordinada posteriormente por la empresa.
- El sistema deberá registrar cada pedido en la base de datos.
- El sistema deberá asociar cada pedido a la sucursal seleccionada por el cliente.
- El sistema deberá guardar la fecha, el detalle de productos, cantidades, datos del cliente, modalidad de entrega y estado inicial del pedido.
- El sistema deberá emitir una confirmación de recepción del pedido.
- El sistema deberá mantener el pedido en estado pendiente de confirmación una vez enviado por el cliente.
- El sistema deberá permitir que la sucursal correspondiente revise el pedido recibido antes de habilitar la instancia de pago.

- El sistema deberá habilitar la instancia de pago únicamente cuando la sucursal correspondiente confirme el pedido.
- El sistema deberá informar al cliente cuando el pedido haya sido confirmado y se encuentre listo para ser abonado.

Gestión interna por sucursal

- El sistema deberá permitir el inicio de sesión de usuarios internos autorizados.
- El sistema deberá validar las credenciales de acceso de cada usuario.
- El sistema deberá identificar la sucursal a la que pertenece cada usuario interno.
- El sistema deberá diferenciar los permisos entre empleados de sucursal y responsables o dueños de sucursal.
- El sistema deberá mostrar a cada sucursal únicamente los pedidos que le fueron asignados.
- El sistema deberá impedir que una sucursal visualice pedidos, ventas, stock o cierres de caja pertenecientes a otra sucursal.
- El sistema deberá permitir visualizar el detalle completo de cada pedido asignado a la sucursal.
- El sistema deberá permitir consultar pedidos según su estado.
- El sistema deberá permitir actualizar el estado del pedido.
- El sistema deberá permitir al personal autorizado de la sucursal confirmar o rechazar pedidos recibidos.
- El sistema deberá actualizar el estado del pedido para habilitar el pago en caso de confirmación.
- El sistema deberá permitir registrar observaciones internas vinculadas a pedidos, disponibilidad de productos o coordinación con el cliente.
- El sistema deberá restringir el acceso a la interfaz privada a usuarios autenticados.

Administración por roles

- El sistema deberá contemplar distintos perfiles de usuario según la estructura de Green Fire SRL.
- El sistema deberá permitir que los empleados de sucursal gestionen pedidos, ventas y stock correspondientes únicamente a su local.
- El sistema deberá permitir que los responsables o dueños de cada sucursal gestionen la información operativa de su propia sucursal.
- El sistema deberá permitir que los usuarios administrativos de fábrica gestionen proveedores, compras de materias primas, producción y stock de productos terminados.
- El sistema deberá mantener separada la información comercial y financiera de cada sucursal.
- El sistema deberá mantener separada la información de fábrica respecto de la caja interna de las sucursales.

Registro de ventas presenciales por sucursal

- El sistema deberá permitir registrar ventas realizadas de manera presencial en cada local comercial.
- El sistema deberá asociar cada venta presencial a la sucursal donde fue realizada.
- El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada venta.
- El sistema deberá registrar el usuario interno responsable de cargar la venta.
- El sistema deberá permitir cargar los productos vendidos, cantidades y precios correspondientes.
- El sistema deberá actualizar el stock de la sucursal correspondiente una vez registrada la venta.
- El sistema deberá permitir consultar el historial de ventas presenciales de cada sucursal.
- El sistema deberá impedir que una sucursal visualice las ventas presenciales registradas por otra sucursal.

Caja por sucursal

- El sistema deberá permitir registrar el medio de pago utilizado en cada venta.
- El sistema deberá contemplar como medios de pago: efectivo, transferencia bancaria y billetera virtual.
- El sistema deberá asociar cada movimiento de caja a la sucursal donde fue realizada la operación.
- El sistema deberá permitir que cada sucursal consulte únicamente sus propios movimientos de caja.
- El sistema deberá permitir realizar un cierre de caja diario por sucursal.
- El sistema deberá registrar en cada cierre de caja la fecha, sucursal, usuario responsable, total en efectivo, total por transferencia, total por billetera virtual y total general del día.
- El sistema deberá permitir cargar observaciones en el cierre de caja en caso de diferencias, aclaraciones o situaciones particulares.
- El sistema deberá impedir que una sucursal visualice cierres de caja pertenecientes a otra sucursal.
- El sistema deberá impedir que los usuarios administrativos de fábrica visualicen los cierres de caja internos de las sucursales.

Gestión de stock por sucursal

- El sistema deberá permitir consultar el stock disponible de productos por sucursal.
- El sistema deberá asociar cada producto disponible a una sucursal determinada.
- El sistema deberá actualizar el stock de una sucursal cuando se registre una venta presencial.
- El sistema deberá actualizar el stock de una sucursal cuando se confirme un pedido realizado desde la interfaz pública.
- El sistema deberá permitir registrar ingresos de mercadería al stock de una sucursal.
- El sistema deberá permitir realizar ajustes de stock únicamente a usuarios autorizados.
- El sistema deberá mantener separado el stock de cada sucursal.

- El sistema deberá impedir que una sucursal modifique el stock de otra sucursal.

Gestión del catálogo

- El sistema deberá permitir la actualización de precios, descripciones, categorías e imágenes del catálogo.
- El sistema deberá permitir indicar si un producto se encuentra visible o no visible en el catálogo público.
- El sistema deberá permitir asociar productos a una o más sucursales según disponibilidad.
- El sistema deberá permitir organizar los productos por categorías comerciales.
- El sistema deberá restringir la modificación del catálogo a usuarios autorizados según el rol asignado.
- El sistema deberá registrar qué usuario realizó modificaciones relevantes en la información del catálogo.

Administración de fábrica

- El sistema deberá contar con un acceso específico para usuarios administrativos vinculados a la fábrica.
- El sistema deberá permitir que los usuarios administrativos de fábrica gestionen información relacionada con proveedores, compras de materias primas, producción y stock de productos terminados.
- El sistema deberá restringir el acceso de los usuarios administrativos de fábrica a la información comercial interna de cada sucursal, especialmente ventas presenciales y cierres de caja.
- El sistema deberá mantener separada la información de fábrica respecto de la información operativa de cada sucursal.

Gestión de proveedores

- El sistema deberá permitir registrar proveedores vinculados a la compra de materias primas, insumos o productos utilizados por la empresa.
- El sistema deberá permitir cargar datos básicos del proveedor, como nombre o razón social, contacto, tipo de insumo que provee y observaciones.
- El sistema deberá permitir consultar el listado de proveedores registrados.
- El sistema deberá permitir asociar cada compra registrada al proveedor correspondiente.

Registro de compras de materias primas e insumos

- El sistema deberá permitir registrar compras realizadas a proveedores.
- El sistema deberá permitir cargar la fecha de compra, proveedor, insumo adquirido, cantidad, costo y observaciones.
- El sistema deberá permitir registrar materias primas utilizadas para la producción de productos propios, como tierra u otros componentes necesarios para la fabricación de sustratos.
- El sistema deberá permitir registrar insumos o productos adquiridos por la empresa, como componentes electrónicos, carpas u otros elementos vinculados a la operatoria comercial.
- El sistema deberá permitir consultar el historial de compras registradas.
- El sistema deberá asociar las compras de materias primas e insumos con el stock correspondiente.

Registro de producción

- El sistema deberá permitir registrar procesos de producción de productos propios de Green Fire.
- El sistema deberá permitir indicar la fecha de producción.
- El sistema deberá permitir seleccionar las materias primas o insumos utilizados en cada producción.
- El sistema deberá permitir registrar las cantidades consumidas de cada materia prima.
- El sistema deberá permitir registrar el producto terminado obtenido.

- El sistema deberá permitir registrar la cantidad final producida.
- El sistema deberá permitir ingresar los productos terminados al stock correspondiente.
- El sistema deberá permitir consultar el historial de producciones registradas.

Trazabilidad entre proveedores, producción y stock

- El sistema deberá permitir relacionar las compras realizadas a proveedores con las materias primas o insumos disponibles.
- El sistema deberá permitir vincular las materias primas utilizadas con los procesos de producción registrados.
- El sistema deberá permitir relacionar cada producción con los productos terminados incorporados al stock.
- El sistema deberá permitir consultar la trazabilidad básica entre proveedor, compra, materia prima, producción y producto terminado.
- El sistema deberá conservar el historial de movimientos relacionados con compras, producción y stock.

Gestión de usuarios y permisos

- El sistema deberá permitir registrar usuarios internos autorizados.
- El sistema deberá permitir asignar un rol a cada usuario.
- El sistema deberá permitir asociar usuarios a una sucursal o al área administrativa de fábrica.
- El sistema deberá diferenciar, como mínimo, los siguientes tipos de usuario: empleado de sucursal, responsable de sucursal y usuario administrativo de fábrica.
- El sistema deberá restringir las funcionalidades disponibles según el rol asignado.
- El sistema deberá impedir la visualización cruzada de información entre sucursales.
- El sistema deberá impedir que los usuarios administrativos de fábrica accedan a información de caja interna de las sucursales.

Requerimientos no funcionales

Usabilidad

- El sistema deberá organizar las funciones principales de manera clara y ordenada para clientes y usuarios internos.
- El sistema deberá permitir que el cliente consulte productos, arme un pedido, cargue sus datos y seleccione una sucursal siguiendo una secuencia lógica de pasos.
- El sistema deberá presentar formularios con campos identificables y mensajes que indiquen qué información debe completar el usuario.
- El sistema deberá mostrar las opciones disponibles según el tipo de usuario que haya iniciado sesión.
- El sistema deberá evitar mostrar a los usuarios internos funciones que no correspondan a su rol, sucursal o área administrativa.

Diseño de interfaz

- El sistema deberá mantener una coherencia visual con la identidad de Green Fire SRL.
- El sistema deberá utilizar una estructura visual ordenada en sus secciones públicas y privadas.
- El sistema deberá presentar textos, botones, imágenes, formularios y fichas de productos con criterios de legibilidad y jerarquía visual.
- El sistema deberá mantener consistencia en el diseño de menús, botones, títulos, formularios y mensajes internos.
- El sistema deberá permitir que la información del catálogo sea presentada de forma clara, diferenciando nombre del producto, descripción, precio, imagen y categoría.

Responsividad

- El sistema deberá adaptarse a distintos tamaños de pantalla.
- El sistema deberá permitir su uso desde celulares, tablets y computadoras.
- El sistema deberá ajustar la visualización del catálogo, formularios, menús, fichas de productos y paneles internos según el dispositivo utilizado.
- El sistema deberá mantener accesibles las funciones principales tanto en la interfaz pública como en la interfaz privada.

Seguridad y control de acceso

- El sistema deberá restringir el acceso a la interfaz privada únicamente a usuarios autenticados.
- El sistema deberá validar las credenciales de acceso de cada usuario interno.
- El sistema deberá asignar permisos según el rol, la sucursal o el área administrativa correspondiente.
- El sistema deberá permitir que cada sucursal visualice únicamente su propia información operativa.
- El sistema deberá impedir que una sucursal acceda a pedidos, ventas, stock o cierres de caja de otra sucursal.
- El sistema deberá impedir que los usuarios administrativos de fábrica accedan a los cierres de caja internos de las sucursales.
- El sistema deberá permitir que los usuarios administrativos de fábrica accedan únicamente a la información relacionada con proveedores, compras de materias primas, producción y stock de productos terminados.

Rendimiento

- El sistema deberá permitir la carga y consulta de las secciones principales en tiempos adecuados para el uso operativo diario.
- El sistema deberá permitir consultar el catálogo, fichas de productos, pedidos y paneles internos sin afectar la continuidad de uso del sistema.

- El sistema deberá gestionar imágenes, fichas técnicas y contenido visual de manera optimizada para no afectar el funcionamiento general de la plataforma.
- El sistema deberá permitir registrar pedidos, ventas y cierres de caja sin interrupciones durante el horario de uso comercial.

Compatibilidad

- El sistema deberá funcionar en los principales navegadores web actuales.
- El sistema deberá ser compatible con Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.
- El sistema deberá mantener una visualización consistente de la interfaz pública y privada en los navegadores definidos.
- El sistema deberá permitir el acceso desde distintos dispositivos con conexión a internet.

Mantenibilidad

- El sistema deberá contar con una estructura que permita futuras modificaciones sin requerir el rediseño completo de la solución.
- El sistema deberá organizar sus funcionalidades en módulos diferenciados, como catálogo, pedidos, ventas, stock, caja, proveedores y producción.
- El sistema deberá permitir realizar correcciones, ajustes o mejoras sobre un módulo sin afectar de manera directa el funcionamiento de los demás.
- El sistema deberá facilitar la incorporación de nuevas funcionalidades en etapas posteriores.

Escalabilidad

- El sistema deberá permitir la incorporación futura de nuevas sucursales.
- El sistema deberá permitir la incorporación futura de nuevos usuarios internos.
- El sistema deberá permitir la incorporación futura de nuevas categorías de productos.

- El sistema deberá permitir la ampliación de módulos existentes, como pedidos, stock, caja, proveedores y producción.
- El sistema deberá estar preparado para agregar nuevas funciones sin alterar la estructura principal del proyecto.

Integridad de datos

- El sistema deberá mantener la relación correcta entre pedidos, estado del pedido, stock y habilitación del pago.
- El sistema deberá habilitar la instancia de pago únicamente cuando el pedido haya sido confirmado por la sucursal correspondiente.
- El sistema deberá evitar que se registren pagos asociados a pedidos rechazados, pendientes de revisión o sin disponibilidad confirmada.
- El sistema deberá actualizar el stock correspondiente cuando se registre una venta o se confirme un pedido.
- El sistema deberá mantener la relación entre compras de materias primas, procesos de producción y stock de productos terminados.

Separación de información por sucursal

- El sistema deberá mantener separada la información operativa de cada sucursal.
- El sistema deberá asociar cada pedido, venta, movimiento de stock y cierre de caja a una sucursal determinada.
- El sistema deberá permitir que cada sucursal consulte únicamente su propia información.
- El sistema deberá impedir la visualización cruzada de información entre sucursales.
- El sistema deberá mantener la caja diaria de cada local separada de la información de las demás sucursales.

Trazabilidad de información

- El sistema deberá conservar la relación entre proveedores, compras de materias primas, producción y stock de productos terminados.
- El sistema deberá permitir identificar qué proveedor se asocia a cada compra registrada.
- El sistema deberá permitir identificar qué materias primas o insumos fueron utilizados en cada proceso de producción.
- El sistema deberá permitir relacionar los productos terminados con el proceso de producción correspondiente.
- El sistema deberá conservar un historial básico de compras, producción e ingresos al stock.

Auditoría de operaciones

- El sistema deberá registrar el usuario responsable de las operaciones internas relevantes.
- El sistema deberá registrar la fecha y hora de las operaciones realizadas dentro de la interfaz privada.
- El sistema deberá conservar información sobre acciones como confirmación de pedidos, rechazo de pedidos, registro de ventas, cierres de caja, compras de materias primas, registros de producción y modificaciones de stock.
- El sistema deberá permitir identificar qué usuario realizó una acción determinada dentro del sistema.

Disponibilidad

- El sistema deberá estar disponible durante el horario operativo de las sucursales.
- El sistema deberá permitir el registro de pedidos, ventas, stock y caja durante la jornada comercial.
- El sistema deberá permitir que los usuarios internos accedan a la información necesaria para la gestión diaria de su sucursal o área administrativa.

Respaldo de información

- El sistema deberá contemplar mecanismos de respaldo periódico de la información registrada.
- El sistema deberá proteger los datos vinculados a pedidos, ventas, stock, caja, proveedores, compras y producción.
- El sistema deberá reducir el riesgo de pérdida de información ante errores técnicos o fallas del sistema.